

Próva de Programação Estruturada

Nota: 6,5/8
!!

Aluna: Crystal de Fátima Barbosa de Melo Silva
RA: 00000860510

```
#define TAM 100
```

```
struct Categoria {  
    int codigo;  
    char nome[50];  
};
```

```
struct Produto {  
    int codigo;  
    char titulo[100];  
    char descrição[256];  
    int categoria; // código da categoria que está no vetor categorias  
    int preco; // representa um valor numérico com 2 casas decimais  
};
```

```
void lerStr(char str[], int tam Max);  
void cadastrarCategoria(struct Categoria v[], int* qtd);  
void imprimirCategorias(struct Categoria v[], int qtd);  
void imprimirProdutos(struct Produto vp[], int qtdProdutos, struct Categoria vc[], int qtdCategorias);  
void selectionSortPorDescricao(struct Produto v[], int qtd);  
void buscaBinariaPorDescricao(struct Produto v[], int qtd, char *x);
```

tilibra

int main(){

struct Categoria categorias [TAM];
int qtdCategorias = 0;

struct Produto produtos [TAM];
int qtdProdutos = 0;

int escolha;
char busca [256];

while(1){

printf("\n --- SISTEMA DE PRODUTOS --- \n");

printf("1 - Inserir categoria \n");

printf("2 - Listar categorias \n");

printf("3 - Listar produtos \n");

printf("4 - Ordenar por descricao \n");

printf("5 - Pesquisar produto (busca binaria) \n");

printf("0 - Encerrar \n");

printf("Opcao: ");

scanf("%d", &escolha);

getchar();


```
if (escolha == 0) {  
    printf("\n Encerrando sistema...\n");  
    break;  
}
```

```
if (escolha == 1) {  
    cadastrarCategoria (categorias, & qtdCategorias);  
}
```

```
else if (escolha == 2) {  
    imprimirCategorias (categorias, qtdCategorias);  
}
```

```
else if (escolha == 3) {  
    imprimirProdutos (produtos, qtdProdutos, categorias, qtdCategorias);  
}
```

```
else if (escolha == 4) {  
    selectionSortPorDescricao (produtos, qtdProdutos);  
    printf("Lista ordenada com sucesso.\n");  
}
```

```
else if (escolha == 5) {  
    printf("\n Informe a descricao para busca: ");  
    lerStr (busca, 256);  
    buscaBinariaPorDescricao (produtos, qtdProdutos, busca);  
}
```

```
else {  
    printf("Opcao invalida.\n");  
}
```

```
return 0;
```

void lerStr(char str[], int tamMax){

fgets(str, tamMax, stdin);

int tam = strlen(str);

if(tam > 0 && str[tam - 1] == '\n'){

str[tam - 1] = '\0';

}

}

Questão 1-

1,5

void cadastrarCategoria(struct Categoria v[], int *qtd){

if(*qtd >= TAM){

printf("Nao e possivel cadastrar mais categorias.\n");

return;

}

int novoCodigo;

printf("Digite o codigo da categoria: ");

scanf("%d", &novoCodigo);

getchar();


```
for (int i = 0; i < *qtd; i++) {
```

```
    if (v[i].codigo == novoCodigo) {
```

```
        printf("Codigo ja existente.\n");
```

```
        return;
```

```
    }
```

```
}
```

```
v[*qtd].codigo = novoCodigo;
```

```
printf("Digite o nome da categoria: ");
```

```
lerStr(v[*qtd].nome, 50;
```

```
(*qtd)++;
```

```
}
```

Questão 2-

1,0

```
void imprimirCategorias (struct Categoria v[], int qtd) {
```

```
    printf("Categorias cadastradas:\n");
```

```
    for (int i = 0; i < qtd; i++) {
```

```
        printf("Codigo: %d\n", v[i].codigo);
```

```
        printf("Nome: %s\n", v[i].nome);
```

```
        printf("\n");
```

```
    }
```

```
}
```

Questão 3- ^{1,25}

```
void imprimirProdutos(struct Produto vp[], int qtdProdutos,  
                      struct Categoria vc[], int qtdCategorias){
```

```
    printf("Lista de produtos:\n");
```

```
    for(int i=0; i < qtdProdutos; i++){
```

```
        char nomeCategoria[50];
```

```
        strcpy(nomeCategoria, "Categoria não encontrada");
```

```
        for(int j=0; j < qtdCategorias; j++){
```

```
            if(vc[j].codigo == vp[i].categoria){
```

```
                strcpy(nomeCategoria, vc[j].nome);
```

```
                break;
```

```
            }
```

```
        }
```

```
        double precoReal = vp[i].preco / 100.0;
```

```
        printf("Codigo: %d\n", vp[i].codigo);
```

```
        printf("Titulo: %s\n", vp[i].titulo);
```

```
        printf("Descricao: %s\n", vp[i].descricao);
```

```
        printf("Categoria: %s\n", nomeCategoria);
```



```

printf("Preço: R$ %.1f\n", precoReal);
printf("\n");
}
}

```

errado, o certo é

```

printf("Preço: R$ %.2f\n", precoReal);

```

Questão 4 - 20

```

void selectionSortPorDescricao (struct Produto v[], int qtd) {

```

```

    int i, j, menor;
    struct Produto aux;

```

```

    for (i=0; i < qtd - 1; i++) {

```

```

        menor = i;

```

```

        for (j=i+1; j < qtd; j++) {

```

```

            if (strcmp(v[j].descricao, v[menor].descricao) < 0) {

```

```

                menor = j;

```

```

            }

```

```

        }

```

```

        aux = v[i];

```

```

        v[i] = v[menor];

```

```

        v[menor] = aux;

```

```

    }

```

```

}

```

Questão 5 -

0,75

```
void buscaBinariaPorDescricao(struct Produto v[], int qtd, char*x){
```

```
    int inicio = 0;
```

```
    int fim = qtd - 1;
```

```
    int meio;
```

```
    int cmp;
```

```
    while (inicio <= fim){
```

```
        meio = (inicio + fim) / 2;
```

```
        cmp = strcmp(v[meio].descricao, x);
```

```
        if (cmp == 0){
```

```
            printf("Produto encontrado! \n");
```

```
            printf("Codigo: %d \n", v[meio].codigo);
```

```
            printf("Titulo: %s \n", v[meio].titulo);
```

```
            printf("Descricao: %s \n", v[meio].descricao);
```

```
            return;
```

```
        }
```

```
        else if (cmp < 0){
```

```
            fim = meio - 1;
```

```
        }
```

o correto é:

else if (cmp < 0){

inicio = meio + 1;

```
    else {
```

```
        inicio = meio + 1;
```

```
    }
```

```
}
```

```
    else {
```

```
        fim = meio - 1;
```

```
    printf("Produto nao encontrado. \n");
```

```
}
```